# 7-Mode Transition Tool安裝與管理

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/install-admin/concept_ontap_target_releases_supported_by_7mtt.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

安裝與設定指南 . . . . . 1
使用7-Mode Transition Tool移轉至叢集ONTAP 式的VMware . . . . . 1
在Windows系統上安裝或解除安裝7-Mode Transition Tool . . . . . 3
在Linux上安裝或解除安裝7-Mode Transition Tool（僅限複製型轉換） . . . . . 8
修改7-Mode Transition Tool的組態選項 . . . . . 10
疑難排解問題 . . . . . 11

# 安裝與設定指南

本指南說明如何安裝及設定7-Mode Transition Tool、以實現無複本轉換或複本轉換。

## 使用7-Mode Transition Tool移轉至叢集ONTAP 式的VMware

7-Mode Transition Tool可讓您收集7-Mode控制器、主機、交換器和應用程式的庫存、並評估它們是否準備好移轉至叢集ONTAP 式的VMware。評估完成後、您可以ONTAP 使用複製型轉換方法或無複製轉換方法、將資料和組態從7-Mode移轉至叢集式的VMware。7-Mode Transition Tool可從NetApp支援網站下載、並安裝在Linux或Windows系統上。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool *Release Notes*、以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

"7-Mode Transition Tool版本資訊"

### 支援7-Mode Transition Tool的支援目標版本ONTAP

發行支援ONTAP 的版本取決於您要使用的轉換方法、複製型或無複製型、以及7-Mode Transition Tool版本。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援的目標版本和已知問題的最新資訊。

這些ONTAP 版本支援複製型轉換。

| 如果您的轉換目標正在執行... | 您必須使用此7-Mode Transition Tool版本... |
|---|---|
| 支援的更新版本ONTAP | 3.4.0 |
| 支援的更新版本ONTAP | 3.3.3 |
| 更新版本9.7 P ONTAP<br>ⓘ 不支援較早9.7版本。 | 3.3.2 |
| 發行版9.6 P7或更新版本9.6 P ONTAP<br>ⓘ 不支援9.6版之前的版本。 | 3.3.2 |
| 發行版不含任何更新版本ONTAP ONTAP | 3.3.2或3.3.1 |
| 叢集Data ONTAP 式發行版本8.1.4P4及更新版本8.x。 | 3.3.2或3.3.1 |

使用7-Mode Transition Tool 3.3.1、這些ONTAP 支援不複製的支援轉換至這些支援目標版本。

- 更新版本：更新版本：ONTAP ONTAP

- 叢集Data ONTAP 式的2.x 8.3.2及更新版本。

> 您無法使用7-Mode Transition Tool（7-Mode Transition Tool）、ONTAP 使用無複製方法轉換至VMware 9.5或更新版本。若要這麼做、您必須先ONTAP 使用7-Mode Transition Tool 3.3.1移轉至VMware 9.4、然後將叢集升級至ONTAP VMware 9.5或更新版本。7-Mode Transition Tool 3.3.2不支援無複本轉換。

## 無複本轉換與複本型轉換的比較

您可以使用7-Mode Transition Tool ONTAP 、使用複製型轉換或無複製轉換、將資料和組態從7-Mode移轉至VMware。在轉換之前、請務必瞭解這兩種方法之間的差異。

| 參數 | 無複製轉換 | 複本型轉換 |
| --- | --- | --- |
| 轉換單元 | HA配對 | 磁碟區群組 |
| 硬體需求 | 磁碟櫃會重複使用 | 新的磁碟機櫃和磁碟來裝載轉換的磁碟區 |
| 平台需求 | 僅支援中階和高階平台 "NetApp 互通性對照表工具" | 支援所有平台 |
| 轉換期間 | 整體而言、轉換時間較短（不需複製資料） | 較長的持續時間（初始基準和更新傳輸時間因工作負載、網路頻寬和移轉的資料容量而異） |
| 資料存取中斷 | 時數範圍內<br>在大多數情況下、儲存設備轉換時間可為3至8小時。轉換時間包括工具執行兩項自動化作業所需的時間（匯出和停止作業、匯入作業）、以及將磁碟櫃手動連接至新控制器所需的時間。匯出和停止作業以及匯入作業可能需要2小時的時間。磁碟櫃的佈線時間從1小時到6小時不等。<br>這份轉換時間指南不包含必要的正式作業前測試所需的時間、並假設在未發生非預期的故障（例如磁碟故障）的情況下進行無錯誤轉換。 | 以分鐘為單位 |

### 可在**Windows**和**Linux**上使用的介面和移轉功能

您可以在Windows或Linux上安裝7-Mode Transition Tool。在安裝7-Mode Transition Tool之前、您必須瞭解支援的功能和使用者介面。

| 移轉方法 | 功能 | 在**Windows**上受支援 | 支援**Linux** |
|---|---|---|---|
| 無複製轉換 | 圖形使用者介面（GUI） | 是的 | 否 |
| 命令列介面（CLI） | 否<br><br>您無法使用CLI來建立及管理專案；不過、您必須在從Windows CLI轉換期間執行某些命令、例如忽略封鎖錯誤的命令。 | 否 | 收集與評估 |
| 是的 | 否 | 複製型轉換 | GUI |
| 是的 | 否 | CLI | 是的 |
| 是的 | 收集與評估 | 是的 | 否 |

## 在**Windows**系統上安裝或解除安裝**7-Mode Transition Tool**

您可以使用標準精靈型安裝程式、在Windows系統上下載並安裝7-Mode Transition Tool。不過、如果您有先前安裝的7-Mode Transition Tool版本、則在執行此操作之前、必須先瞭解某些先決條件。

- 如果您的系統安裝的7-Mode Transition Tool版本早於3.0、則在安裝7-Mode Transition Tool 3.3之前、您必須先解除安裝7-Mode Transition Tool。

  如果您選擇在解除安裝期間保留記錄檔、則必須建立記錄檔的備份。7-Mode Transition Tool安裝程式會將工具安裝到同一個資料夾、並在下次執行時覆寫記錄檔。

- 如果您的系統安裝了7-Mode Transition Tool 3.0或更新版本、則在安裝7-Mode Transition Tool 3.3之前、必須符合下列條件：
  - 所有現有的複製型轉換專案都必須完成或中止。
  - 所有現有的無複製移轉專案都必須完成或復原完成。

### 在**Windows**系統上安裝**7-Mode Transition Tool**的系統需求

您必須確保Windows主機符合安裝及執行7-Mode Transition Tool所需的組態。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援主機和已知問題的最新資訊。

硬體需求

- 雙核心x64處理器、1.0 GHz以上
- 8 GB RAM
- 40 GB可用磁碟空間

軟體需求

- 您的64位元Windows系統必須執行下列其中一個作業系統版本：
  - Windows 7企業版
  - Windows 7 Enterprise SP1
  - Windows Server 2008 Standard
  - Windows Server 2008 R2 Standard
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise（含SP1）
  - Windows Server 2012 Standard
  - Windows Server 2012 R2 Standard
  - Windows 8.1 Enterprise
  - Windows Server 2012 R2 Datacenter版本
  - 對於7-Mode Transition Tool版本3.3.2P1、您也可以使用下列其中一個作業系統版本：
    - Windows 10企業版
    - Windows Server 2016 Standard
    - Windows Server 2016 Datacenter
    - Windows Server 2019標準版
    - Windows Server 2019資料中心
  - 對於7-Mode Transition Tool版本3.3.3、您也可以使用下列其中一個作業系統版本：
    - Windows 10專業版

> 您可以使用符合所需軟體需求和硬體需求的Windows虛擬機器來安裝7-Mode Transition Tool。

- 64位元Oracle Java執行時間環境（JRE）1.8更新144

> 如果Windows主機沒有安裝任何JRE或32位元的JRE,則7-Mode Transition Tool安裝程式會自動安裝64位元的JRE1.8 update 144。如果安裝的是舊版64位元的JRE,安裝程式會自動將JRE更新 至JRE1.8 update 144。

自動更新JRE時、其他需要舊版JRE的應用程式可能會受到影響。

> 若使用1.8版更新46或更新版本（包括JRE1.8更新144）、若要讓7-Mode Transition Tool與Data ONTAP 7-Mode系統和ONTAP BIOS系統中的執行功能進行通訊、Data ONTAP 7-Mode系統和ONTAP BIOS系統中執行的作業系統上的SSL金鑰長度必須至少為1024。

"7MTT：如何解決TLS或SSL通訊問題"

伺服器組態需求

若要存取Web介面、必須將安裝此工具的Windows系統設定為：

- 7-Mode Transition Tool伺服器的連接埠8443必須可用。

  如果連接埠8443無法使用、或您想要使用不同的連接埠、您必須變更「$install_DIR\etc\conf\Transition工具.conf」檔案中「工具.https：port」參數所指定的連接埠。

  最佳實務做法是使用HTTPS存取Web介面。不過、如果您想要使用HTTP存取Web介面、則連接埠8088必須可用。若要取代連接埠8088、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.http：port」參數所指定的連接埠。

  ⓘ 變更組態檔中的連接埠之後、您必須重新啟動7-Mode Transition Tool服務。

- 防火牆應關閉或設定為允許用於存取工具之連接埠上的流量。

若要轉換網路群組和CIFS本機使用者和群組、必須符合下列需求：

- 7-Mode Transition Tool的連接埠8088必須可用。

  若要取代連接埠8088、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.http：port」參數所指定的連接埠、然後重新啟動7-Mode Transition Tool服務。

- 叢集中的每個節點必須至少為目標SVM設定一個資料LIF。
- 所有SVM資料LIF都必須能夠與7-Mode Transition Tool連接埠8088或「Transition工具.conf」檔案中的「工具.http連接埠」參數所指定的連接埠進行通訊。

  ⓘ 您必須確保防火牆不會封鎖此流量。

用戶端（**Web**介面）需求

存取Web介面的系統必須具備下列項目：

- 下列其中一種網頁瀏覽器：
  - Microsoft Internet Explorer 9、10或11
  - Google Chrome 27或更新版本
  - Mozilla Firefox 20或更新版本所有瀏覽器都必須啟用TLS。

  ⓘ 如果您使用Microsoft Internet Explorer做為網頁瀏覽器、則必須停用SSLv2。

- 螢幕解析度為1280 x 1024或更高

每次安裝新版本的工具時、您都必須按下系統上的Ctrl+F5來清除瀏覽器快取。

相關資訊

"NetApp互通性"

## 在Windows系統上安裝7-Mode Transition Tool

您可以使用精靈型安裝程式、在Windows系統上安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已檢閱7-Mode Transition Tool的系統需求。

  Windows上7-Mode Transition Tool的系統需求

- 您必須擁有必要的系統管理員權限、才能安裝及啟動應用程式。
- 您必須按下Ctrl+F5清除瀏覽器快取。

  每次安裝新版本的工具時、您都必須清除快取。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載軟體。

   "NetApp下載：軟體"

2. 執行「NetApp_7ModeTransitionTool_Setup．exe」檔案。
3. 在7-Mode Transition Tool Setup歡迎畫面中、按一下* Next*。
4. 依照螢幕上的提示繼續安裝。
5. 選取*啟動工具*、即可在安裝後立即開啟7-Mode Transition Tool。
6. 按一下「完成」以完成安裝。

## 啟用非系統管理員群組使用者的登入

根據預設、使用者必須是安裝7-Mode Transition Tool之Windows系統上的Administrator群組成員。您可以隨時為非系統管理員群組成員、且無法安裝工具但已驗證的使用者啟用登入、以便使用安裝此工具的Windows系統。

步驟

1. 使用管理權限登入Windows主機。
2. 修改工具的組態檔、讓不屬於管理員群組的使用者能夠登入工具：
   a. 從安裝目錄開啟「/etc/conf\Transition工具.conf」檔案。
   b. 將「Transition工具.conf」檔案中的「tool.login.non.admin.enabled`」參數值設為true。
   c. 儲存檔案。
3. 重新啟動轉換服務。
   a. 按一下*開始*>*控制台*>*系統與服務*>*系統管理工具*>*服務*。
   b. 在「* NetApp 7-Mode Transition Tool*」服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下「停止」。
   c. 再次在* NetApp 7-Mode Transition Tool*服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下* Start*。

相關資訊

修改7-Mode Transition Tool的組態選項

## 登入7-Mode Transition Tool

您可以使用安裝此工具的Windows系統認證、登入7-Mode Transition Tool（網路介面）。登入程序視您的使用者認證類型而定。

來賓使用者不允許登入工具。

步驟

1. 瀏覽至登入頁面：

| 如果您是... | 然後... |
|---|---|
| 是系統管理員群組成員的使用者、如果您是從安裝工具的伺服器存取工具（Web介面） | 按兩下桌面上的7-Mode Transition Tool圖示。 |
| 是系統管理員群組成員且您尚未安裝此工具的使用者 | 使用支援的瀏覽器瀏覽至下列其中一個URL：<br>• https://*IP_address:port*/transition`<br>• 「http://*IP_address:port*/transition`」指的是伺服器的IP位址、而「*port*」指的是843（預設）、「*tool.https.port*」指定的值、或8088、是Transition工具.conf檔案中「*tool.http.port*」參數指定的值。 |
| 是系統管理員群組成員的使用者、如果您是從其他電腦存取工具（網路介面） | 使用支援的瀏覽器瀏覽至下列其中一個URL：<br>• https://*IP_address:port*/transition`<br>• 「http://*IP_address:port*/transition`」指的是伺服器的IP位址、連接埠可以是843（預設）、為「*tool.https.port*」指定的值、或是8088、這是在Transition工具.conf檔案中為「*tool.http.port*」參數指定的值。 |
| 不是系統管理員群組成員的使用者、如果您是從安裝工具的伺服器或從其他電腦存取工具（Web介面） | 使用支援的瀏覽器瀏覽至下列其中一個URL：<br>• https://*IP_address:port*/transition`<br>• 「http://*IP_address:port*/transition`」指的是伺服器的IP位址、連接埠可以是843（預設）、為「*tool.https.port*」指定的值、或是8088、這是在「*Transition*工具*.conf*」檔案中為「*_tool.http.port*」參數指定的值。 |

2. 如果瀏覽器顯示自我簽署SSL憑證的相關訊息、請接受自我簽署的憑證以繼續。
3. 使用安裝此工具的Windows系統認證登入Web介面。

### 在Windows系統上解除安裝7-Mode Transition Tool

您可以使用Windows解除安裝程式公用程式來解除安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已完成所有進行中的轉換。

> 安裝較新版本或重新安裝相同版本的工具、並不允許您存取由解除安裝的執行個體所啟動的轉換作業。

- 如果7-Mode Transition Tool正在執行、則必須將其關閉。

Java執行時間環境（JRE）不會在解除安裝時移除。

步驟

1. 按一下*開始*>*控制台*>*解除安裝程式*。
2. 從程式清單中選取7-Mode Transition Tool、然後按一下「解除安裝」。
3. 完成精靈中的步驟以解除安裝7-Mode Transition Tool。

   您可以選擇儲存專案詳細資料和記錄、以供疑難排解之用。

如果您選擇在解除安裝期間保留記錄檔、則必須建立記錄檔的備份。7-Mode Transition Tool安裝程式會將工具安裝到同一個資料夾、並在下次執行時覆寫記錄檔。

## 在Linux上安裝或解除安裝7-Mode Transition Tool（僅限複製型轉換）

您可以使用命令列介面、在Linux系統上下載並安裝7-Mode Transition Tool。必要時、您可以解除安裝7-Mode Transition Tool。

您只能在Linux系統上執行複本型轉換。Linux不支援無複製轉換。

> Linux不支援7-Mode Transition Tool網路介面。您必須使用CLI在Linux系統上執行複本型轉換工作。

### 在Linux上安裝7-Mode Transition Tool的系統需求

您必須確保Linux主機具備安裝及執行7-Mode Transition Tool所需的組態。

請務必參閱目前的7-Mode Transition Tool "版本資訊" 以取得支援主機和已知問題的最新資訊。

硬體需求

- 雙核心x64處理器、1.0 GHz以上
- 8 GB RAM
- 40 GB可用磁碟空間

軟體需求

- 您的Linux系統必須執行下列其中一項：
  - Red Hat Enterprise Linux 5.6
  - Red Hat Enterprise Linux 6.0
  - Red Hat Enterprise Linux 7.0（7-Mode Transition Tool版本3.3.2及更新版本）
  - CentOS版本6.4

  ⓘ 您可以使用符合所需軟體和硬體需求的Linux虛擬機器來安裝7-Mode Transition Tool。

- 64位元Oracle JRE 1.8更新45
- 7-Zip公用程式（「rpmfore-版本-0.3.6-1.el5.RF.x86_64。rpm」）

ⓘ 在設定7-Mode Transition Tool之前、必須先在Linux系統上安裝JRE 1.8和7-Zip公用程式。

## 在Linux上安裝7-Mode Transition Tool

### 您可以使用命令列介面、在Linux系統上安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已檢閱7-Mode轉換工具的系統需求。

  在Linux上安裝7-Mode Transition Tool的系統需求

- 您必須擁有root使用者權限、才能安裝及啟動應用程式。

步驟

1. 請從NetApp支援網站下載「Tar.gz」檔案。

   "NetApp下載：軟體"

2. 將「tar・gz（tar・gz）檔案解壓縮至Linux系統中的目錄：

   "* tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C *directory_path**

3. 將目錄變更為安裝目錄：

   '* CD *directory_path/NetApp_7ModeTransitionTool**

4. 設定7-Mode Transition Tool伺服器：

   "./configure （。/configure *）"

   這會在Linux系統上啟動7-Mode Transition Tool服務。

5. 確認7-Mode Transition Tool服務正在Linux系統上執行：

   「服務轉換-服務狀態」

範例

```
bash-4.2# tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C
/root/Downloads/extracted_folder
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./configure
bash-4.2# service transition-service status
The transition-service (NetApp 7-Mode Transition Tool server) is running.
PID=38384.
```

### 在Linux上解除安裝7-Mode Transition Tool

您可以使用命令列介面、在Linux上解除安裝7-Mode Transition Tool。

- 您必須已完成所有進行中的轉換。

> 安裝較新版本或重新安裝相同版本的工具、並不允許您存取由解除安裝的執行個體所啟動的轉換作業。

- 如果7-Mode Transition Tool正在執行、則必須停止該工具。

未在解除安裝時移除JRE。

步驟

1. 從您擷取7-Mode Transition Tool的位置執行下列命令、即可解除安裝7-Mode Transition Tool：

   "./unconfigure （。/取消設定*）"

2. 移除7-Mode Transition Tool目錄：
   a. 「* CD .*」
   b. 「* rm -rf netapp_7ModeTransitionTool*」

範例

```
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./unconfigure
bash-4.2# cd ..
bash-4.2# rm -rf NetApp_7ModeTransitionTool
```

## 修改7-Mode Transition Tool的組態選項

您可以編輯「$install_DIR\etc...」檔案、以修改7-Mode Transition Tool所使用的任何組態選項。此檔案包含工具運作所需的所有可設定選項資訊。

檔案包含各種選項；例如、您可以指定工具服務啟動的連接埠、以及工具用來與7-Mode系統或叢集通訊的連接埠。

步驟

1. 從安裝7-Mode Transition Tool的系統中、從安裝目錄開啟「$install_DIR\etc\conf\Transition工具.conf」檔案、然後加以修改。

   7-Mode Transition Tool必須具備連接埠843/ 8088才能與7-Mode系統和叢集通訊。如果連接埠8443或8088無法使用、或您想要使用不同的連接埠、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.https.port」選項所指定的連接埠。如果連接埠8088無法使用、或您想要使用不同的連接埠、您必須變更「Transition工具.conf」檔案中「工具.http：port」選項所指定的連接埠。

2. 重新啟動7-Mode Transition Tool服務、讓新值生效：

| 如果您的系統類型是... | 請執行下列動作... |
|---|---|
| Windows | a. 按一下*開始*>*控制台*>*系統與安全*>*系統管理工具*>*服務*。<br>b. 在* NetApp 7-Mode Transition Tool*服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下*停止*。<br>c. 再次在* NetApp 7-Mode Transition Tool*服務上按一下滑鼠右鍵、然後按一下* Start*。 |
| Linux | 執行下列命令：<br>「服務轉換-服務重新啟動」 |

3. 重新啟動7-Mode Transition Tool服務之後、請再次新增7-Mode系統和叢集認證。

# 疑難排解問題

## 您必須瞭解7-Mode Transition Tool的一些常見問題、以及解決這些問題的步驟。

### 工具安裝失敗、且**OS**錯誤不相容

### 7-Mode Transition Tool安裝失敗、並顯示錯誤訊息「7-Mode Transition Tool is not compatible with this version of Windows（7-Mode Transition Tool與此版本的Windows不相容）」。

- 因應措施
  a. 在「NetApp_7ModeTransitionTool_Setup」檔案上按一下滑鼠右鍵、然後選取「* Properties （*內容）」。
  b. 在「相容性」索引標籤中、按一下「變更所有使用者的設定」。
  c. 確認「在相容模式下執行此程式：」核取方塊未選取、然後按一下「套用」。

## 已封鎖7-Mode Transition Tool的安裝或解除安裝

當您使用7-Mode Transition Tool安裝程式或解除安裝程式來執行任何作業（例如安裝、修復、重新安裝、升級、解除安裝）時、 顯示下列錯誤訊息：「另一個執行個體正在執行NetApp 7-Mode Transition Tool設定或解除安裝。一次只能執行一個執行個體。

因應措施

開始之前、請確定7-Mode Transition Tool沒有開啟的執行個體或對話方塊。否則、您可能必須再次執行這些步驟。

1. 按一下* Start*開啟*登錄*。
2. 在*搜尋程式與檔案*中、輸入「* regedit*」。
3. 當「登錄編輯程式」開啟時、找到Hkey_local_machine登錄Hive。
4. 按一下資料夾圖示左側的「展開」圖示、展開「機箱」Hive。
5. 繼續擴充登錄機碼和子機碼、直到找到「Hkey_local_machine\ software \NetApp \7-Mode Transition Tool」為止。
6. 按一下「* 7-Mode Transition Tool*」。
7. 在installation_Status上按一下滑鼠右鍵、然後選取*修改*。
8. 將值從installer_running變更為Installed、然後按一下* OK*。

現在您應該可以使用7-Mode Transition Tool安裝程式或解除安裝程式來執行任何作業。

## 在Windows系統上重新安裝或升級7-Mode Transition Tool失敗

本節提供在Windows系統上重新安裝或升級7-Mode Transition Tool時發生錯誤的相關資訊。它也提供錯誤的原因及解決錯誤的步驟。

- 訊息

  「NetApp 7-Mode Transition Tool設定或解除安裝的另一個執行個體正在執行中。一次只能執行一個執行個體。

- 原因

  7-Mode Transition Tool安裝資料夾中的部分檔案已開啟。

- 修正行動
  a. 關閉所有7-Mode Transition Tool安裝檔案。
  b. 開啟7-Mode Transition Tool的登錄項目：
     i. 檢查* installation_STATUS*欄位。
     ii. 如果值為「* installer_is *foring*」、請將其變更為「* install*」。
  c. 重新安裝或升級工具。

## 安裝工具時顯示**Windows**程式相容性小幫手通知

有時候在安裝工具時、您會收到Windows程式相容性小幫手通知、指出該程式可能未正確安裝。此通知不一定表示程式安裝不正確。

您可以按一下*此程式已正確安裝*來忽略此通知。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.